

Documento de gobernanza y ejecucion

Futsi Mini ERP - Sprint 1, Sprint 2 y preparacion para despliegue

Version: 26 de mayo de 2026.

Resumen ejecutivo

La gobernanza del proyecto debe evitar que el MVP crezca hacia un ERP completo antes de validar su valor. La regla central es: primero control y trazabilidad; despues automatizacion, integraciones bancarias, analitica deportiva, camaras y kiosko.

1. Principios de gobierno

- Priorizar el 80/20: asistencia + cobranza + gastos + descuentos + auditoria.
- Mantener permisos por rol y alcance por sede/grupo/representante.
- No automatizar reglas ambiguas sin aprobacion operativa.
- No manejar datos sensibles sin politica clara de acceso y almacenamiento.
- Toda integracion de pagos debe probarse primero en sandbox.
- Cada sprint debe cerrar con demo, datos de prueba, checklist y riesgos actualizados.

2. Organos y responsabilidades

Actor	Responsabilidad
Direccion/dueno	Prioriza riesgos, aprueba reglas de negocio, valida dashboard ejecutivo.
Contador	Define reportes, estado de resultados, exportaciones y conciliacion.
Coordinador	Valida flujo de cancha, asistencia, autorizaciones y cierres de sede.
Cajero	Valida cobro en ventanilla, efectivo, tarjeta, transferencia y ticket.
Coach	Valida pase de lista, equipo, formacion y horas.
Desarrollo	Implementa, prueba, documenta, despliega y comunica riesgos.

3. RACI por modulo

Modulo	Responsable	Aprueba	Consulta	Informado
Roles/permisos	Desarrollo	Direccion	Contador/coordinador	Usuarios
Cobranza	Desarrollo/cajero	Contador	Direccion	Coordinadores
Gastos	Desarrollo/contador	Direccion	Coordinador	Cajero
Asistencia	Desarrollo/coordinador	Direccion	Coach	Contador
Reportes	Desarrollo/contador	Direccion	Admin	Coordinadores
Despliegue	Desarrollo	Direccion	Contador	Usuarios

4. Checklist de Sprint 1

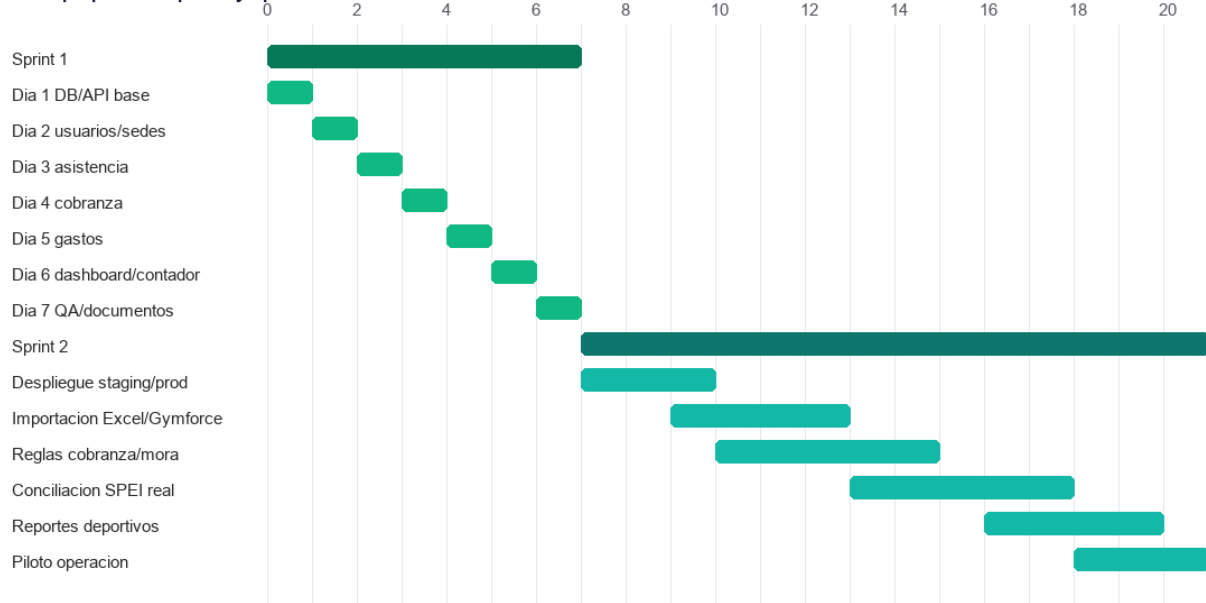
Elemento	Estado	Evidencia / comentario
Backend Django/DRF	Hecho	API REST con modelos principales y pruebas.
Frontend React/Tailwind	Hecho	Interfaz minimalista por roles.
Roles	Hecho	Admin, direccion, contador, coordinador, cajero, coach, representante.
Alumnos	Hecho	Datos de control, medicos, responsiva, foto, uniforme y pausas.
Representantes	Hecho	Contacto, usuario y CLABE virtual simulada.
Asistencia	Hecho	Pase de lista y deuda al capturar.
Cobranza	Hecho demo	Pagos simulados y estados.
Gastos	Hecho base	Captura/aprobacion basica.
Portal contador	Hecho	Grafica X/Y y Excel.
Portal coach	Hecho	Formacion 4-3-3, banca, asistencia y horas.
Auditoria	Parcial	Modelo existe; falta automatizar captura general.
Despliegue	Pendiente	Debe planearse para Sprint 2.

5. Checklist de Sprint 2

Elemento	Objetivo	Dependencia
Despliegue staging	Ambiente accesible para pruebas reales.	Dominio, hosting, variables, BD.
Despliegue produccion	Primer piloto operativo.	Staging validado y backups.
PostgreSQL	Base robusta para datos reales.	Provisionar servicio administrado.
Archivos S3	Guardar fotos, responsivas y comprobantes.	Proveedor cloud y politicas.
Importacion Excel/Gymforce	Cargar alumnos, representantes, equipos y pagos historicos.	Archivos reales limpios.
Mora y topes	Automatizar 10 dias + 5% y avisos.	Reglas aprobadas por direccion.
Conciliacion SPEI	Confirmar transferencias por webhook.	Proveedor financiero.
Terminal/link real	Confirmar pagos con tarjeta.	Proveedor y sandbox.
Auditoria automatica	Registrar cambios sensibles.	Lista de entidades criticas.
Cierre diario	Corte por sede y caja.	Responsables y politica de efectivo.

6. Gantt propuesto

Gantt propuesto - Sprint 1 y Sprint 2



7. Politica de cambios

- 1 Toda solicitud nueva se clasifica como bug, ajuste de Sprint 1, Sprint 2 o futuro.
- 2 Cambios que afecten dinero, permisos o datos personales requieren aprobacion de direccion.
- 3 Cambios visuales o de copy pueden aprobarse por responsable operativo.
- 4 Cambios de reglas de cobro deben documentarse antes de implementarse.
- 5 Cada cambio se valida con prueba manual y, si toca logica critica, prueba automatizada.

8. Gobierno de datos

Dato	Sensibilidad	Regla
Fotos de menores	Alta	Acceso limitado a roles operativos necesarios; almacenar en servicio seguro.
Responsivas	Alta	No descargar masivamente salvo admin/direccion autorizado.
Datos medicos	Alta	Visible solo para quien lo necesita en cancha y administracion.
Pagos	Alta	Visible para contador, direccion, cajero de sede y representante propio.
Gastos	Media/alta	Visible para contador, direccion y aprobadores.
Auditoria	Alta	Solo admin/direccion/contador segun necesidad.

9. Gobierno de seguridad

- HTTPS obligatorio en produccion.
- Tokens y secretos fuera del codigo; variables de entorno.
- CORS limitado al dominio del frontend.
- Politicas de password y desactivacion de usuarios compartidos.
- Backups cifrados y prueba de restauracion.
- Logs de acceso y errores sin exponer datos sensibles.

10. Plan de despliegue

Capa	Decision recomendada	Tareas
Frontend	Vite build servido por Nginx o plataforma estatica.	Variables API, build, cache, dominio.
Backend	Django + Gunicorn/Uvicorn detras de Nginx.	Settings prod, static/media, logs.
Base	PostgreSQL administrado.	Migraciones, backups, usuarios, monitoreo.
Archivos	S3 compatible.	Buckets privados, URLs firmadas, politicas de retencion.
Pagos	Proveedor con webhooks.	Sandbox, firma webhooks, idempotencia, conciliacion.
Observabilidad	Logs + errores + metricas.	Alertas de caida, errores 5xx y webhook fallido.

11. Ceremonias de trabajo

Ceremonia	Frecuencia	Objetivo
Kickoff Sprint	Inicio	Confirmar alcance, riesgos y datos necesarios.
Check diario	Diario 15 min	Desbloquear decisiones y validar avance.
Demo intermedia	Mitad de sprint	Validar flujo con usuarios reales.
Cierre Sprint	Final	Demo, checklist, pruebas, riesgos y proximos pasos.
Revision de datos	Antes de migrar	Validar calidad de Excel/Gymforce.

12. Criterios para pasar a produccion piloto

- Usuarios reales definidos y sin cuentas compartidas.
- Reglas de mora, descuento, pago parcial y tope para jugar aprobadas.
- Backups y restauracion probados.
- Datos migrados y validados contra muestra de Excel.
- Pagos reales probados en sandbox y en transaccion pequena.
- Cajero, coordinador, contador y coach capacitados.
- Plan de contingencia si falla internet o proveedor de pagos.

13. Riesgos de gobernanza

Riesgo	Senal temprana	Accion
Scope creep	Se piden camaras/kiosko antes de cerrar cobranza.	Regresar a roadmap y clasificar como futuro.
Reglas cambiantes	Cada sede opera precios/descuentos distinto.	Catalogo configurable y aprobacion formal.
Baja adopcion	Usuarios vuelven a Excel/WhatsApp.	Simplificar flujo y capacitar por rol.
Datos sensibles expuestos	Roles ven mas informacion de la necesaria.	Revisar permisos y ocultar campos por rol.
Conciliacion incompleta	Pagos quedan en proceso sin seguimiento.	Alertas y expiracion automatica.

14. Politica de calidad y pruebas

La calidad no debe medirse solo por que la pantalla cargue. Para este proyecto, la calidad se mide por consistencia operativa: que los datos capturados permitan explicar ingresos, egresos, asistencia y decisiones de autorizacion.

Tipo de prueba	Alcance	Criterio de salida
Unitarias/API	Permisos, pagos, descuentos, gastos, asistencia y roles.	Suite automatizada en verde.
Flujo operativo	Cajero cobra, representante confirma, contador revisa.	Flujo demostrado con datos demo y caso real.
Datos	Importacion o captura de alumnos/equipos.	Muestra validada contra archivo origen.
Seguridad	Roles y acceso por sede/grupo/representante.	Usuario no autorizado no ve ni edita datos fuera de alcance.
Pagos	Webhook, idempotencia, expiracion y conciliacion.	Sandbox aprobado antes de produccion.
Regresion	Pantallas principales despues de cambios.	Checklist manual firmado por desarrollo/operacion.

15. Plan de capacitacion

Perfil	Capacitacion minima	Material requerido
Cajero	Crear solicitud de pago, elegir metodo, validar estado, explicar efectivo/transferencia/link.	Guia de cobro y casos de error.
Coordinador	Crear sesion, pasar lista, interpretar adeudos, cerrar asistencia y justificar excepciones.	Guia de cancha y reglas de autorizacion.
Coach	Ver equipo, pasar lista, revisar alertas medicas y registrar horas.	Guia de coach por grupo.
Contador	Exportar Excel, leer dashboard, revisar gastos y conciliar pagos.	Guia contable y diccionario de campos.
Direccion	Interpretar tablero de fugas, utilidad, sedes y riesgos.	Resumen ejecutivo y checklist semanal.
Representante	Consultar CLABE, adeudos, link, aceptar efectivo.	Guia corta desde portal cliente.

16. Metricas de gobierno

Metrica	Por que importa	Frecuencia
Alumnos/equipos con asistencia y adeudo	Detecta fuga directa entre operacion y cobranza.	Diario/semanal
Pagos en efectivo pendientes de aceptacion	Reduce disputa entre cajero y cliente.	Diario
Transferencias en proceso mayor a 72 horas	Evita que pagos simulados queden sin seguimiento.	Diario
Descuentos por coordinador/sede	Detecta uso irregular de descuentos.	Semanal
Gastos pendientes o rechazados	Controla egresos no aprobados.	Semanal
Utilidad por sede	Permite comparar operacion real.	Semanal/mensual

Metrica	Por que importa	Frecuencia
Horas de coach vs alumnos/asistencia	Controla nomina deportiva.	Semanal
Tickets reabiertos o cambios post-cierre	Mide salud de trazabilidad.	Semanal

17. Gobierno de despliegue

- 1 Preparar ambiente staging con datos anonimizados o demo realista.
- 2 Ejecutar migraciones sobre PostgreSQL en staging.
- 3 Configurar almacenamiento de archivos y permisos privados.
- 4 Configurar dominio, HTTPS, CORS y variables de entorno.
- 5 Ejecutar pruebas de smoke: login, dashboard, caja, cliente, coach, contador.
- 6 Realizar respaldo inicial antes de importar datos reales.
- 7 Hacer piloto con una sede y una semana operativa.
- 8 Revisar diferencias contra Excel antes de retirar cualquier flujo manual.

18. Politica de incidentes

Incidente	Severidad	Respuesta
No se puede cobrar	Alta	Usar contingencia manual, registrar folio y cargar despues con evidencia.
Webhook de pago falla	Alta	Reintentar, revisar logs, marcar pago en revision sin darlo por conciliado.
Datos sensibles expuestos	Critica	Bloquear acceso, revisar logs, corregir permisos y notificar responsables.
Error de asistencia	Media	Solicitar reapertura con aprobacion y dejar bitacora.
Gasto duplicado	Media	Marcar en revision, validar comprobante y aprobar/rechazar.
Caida de sistema	Alta	Activar procedimiento de contingencia y revisar infraestructura.

19. Preguntas abiertas para cerrar antes de produccion

- Proveedor de pagos elegido: banco, STP, Openpay, Conekta, Mercado Pago u otro.
- Formato final del estado de resultados que recibe el contador.
- Politica exacta de mora, topes y excepciones para academia y torneos.
- Reglas de reembolso, congelamiento de saldo y transferencia entre hermanos.
- Alcance de inventario de uniformes: solo venta o stock por sede/talla.
- Politica de conservacion de datos de menores, documentos e identificaciones.
- Proceso de baja de usuarios y prohibicion de cuentas compartidas.
- Responsable operativo de aprobar reaperturas de cierres.

20. Definicion de listo y definicion de terminado

Concepto	Definicion
Listo para desarrollo	Regla entendida, datos requeridos disponibles, responsable de aprobacion identificado y criterio de aceptacion escrito.
Terminado para demo	Funciona localmente, tiene datos demo, no rompe permisos y puede explicarse en junta.
Terminado para produccion	Probado en staging, con backup, monitoreo, permisos revisados, capacitacion y plan de contingencia.
Terminado para retirar Excel	Una semana operativa conciliada contra Excel/Gymforce sin diferencias materiales.

Gobernanza Sprint 2 - actualizacion

Complemento al documento de gobernanza existente. Fecha: 27 de mayo de 2026.

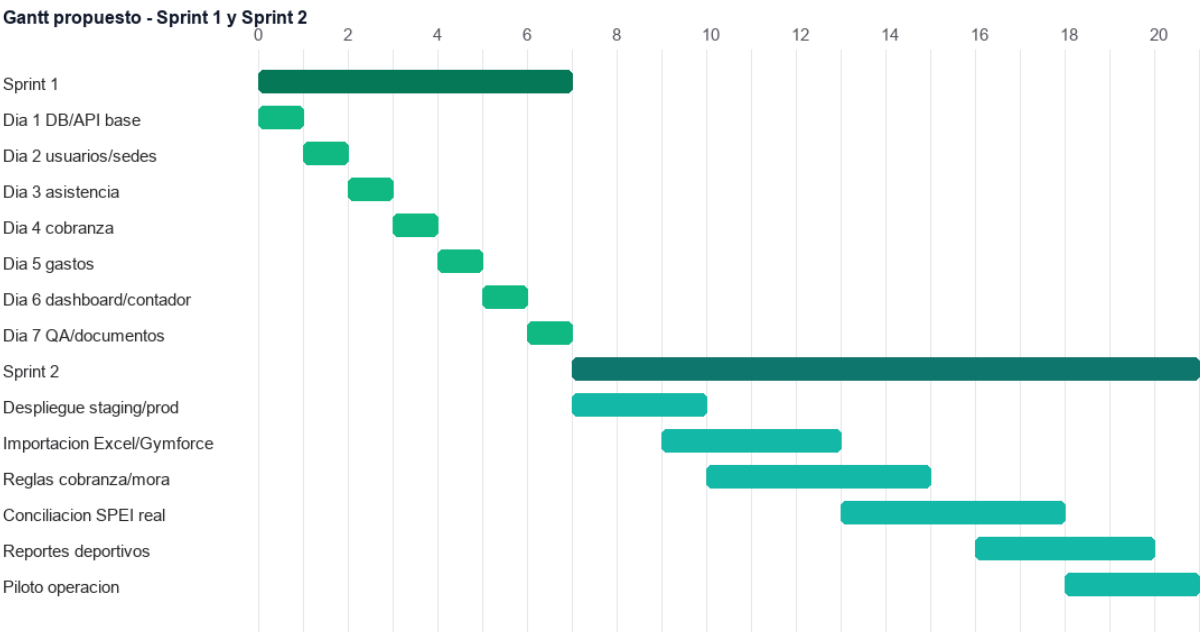
Objetivo Sprint 2

Convertir la demo funcional de Sprint 1 en un piloto controlado: desplegable, con datos reales, reglas de negocio cerradas, pagos reales o semirreales, auditoria automatica y reportes que el contador pueda usar semanalmente.

Backlog Sprint 2 priorizado

Prioridad	Epica	Entregable
P0	Despliegue	Staging + produccion piloto con PostgreSQL, HTTPS, backups y variables.
P0	Datos reales	Importador Excel/Gymforce con reporte de errores y limpieza.
P0	Reglas de cobro	Mora 10 dias/5%, avisos, topes y pagos parciales.
P1	Pagos reales	Proveedor SPEI/CLABE y tarjeta/link con webhooks.
P1	Auditoria	Registro automatico de cambios sensibles.
P1	Cierre diario	Caja, efectivo, pagos, gastos e incidencias por sede.
P2	Nomina coaches	Horas vs grupos/asistencia y aprobacion contable.
P2	Deportivo	Tablas, posiciones, resultados y metricas por categoria/coach.

Gantt de referencia



Checklist Sprint 2

Checklist	Responsable	Estado inicial
Dominio/subdominios definidos.	Direccion/desarrollo	Pendiente
Hosting backend seleccionado.	Desarrollo	Pendiente
PostgreSQL provisionado.	Desarrollo	Pendiente
Storage de archivos privado.	Desarrollo	Pendiente
Proveedor de pagos elegido.	Direccion/contador	Pendiente
Excel/Gymforce entregados.	Operacion	Pendiente
Reglas mora/descuentos/topes aprobadas.	Direccion	Pendiente
Plan de capacitacion por rol.	Operacion/desarrollo	Pendiente
Piloto por sede definido.	Direccion	Pendiente
Plan de contingencia documentado.	Operacion	Pendiente

Criterios de cierre Sprint 2

- La aplicacion corre en staging con datos migrados y usuarios reales.
- Existe al menos un piloto operativo por sede o una sede prioritaria.
- El contador puede generar reporte semanal sin reconstruirlo manualmente en Excel.
- Pagos reales estan integrados o existe decision formal de mantener simulacion/manual temporal.
- Backups y restauracion fueron probados.
- Permisos fueron revisados para datos de menores y pagos.
- Se documentaron riesgos remanentes para Sprint 3.